# Interpolación, derivación e integración numéricas

Tema 4

**Ing. Angel Brito Segura**

angel.brito@fi.unam.edu

Facultad de Ingeniería, UNAM

Análisis Numérico

Coordinación de Ciencias Aplicadas | DCB

# Contenido




Interpolación Numérica
- Polinomio de Lagrange

Derivación Numérica
- Polinomio de Newton por Diferencias Finitas

Integración Numérica
- Regla Trapecial Compuesta
- Regla de Simpson 1/3
- Regla de Simpson 3/8
- Cuadratura Gaussiana

# Interpolación de Lagrange: Introducción Teórica




## Definición y Contexto

El procesamiento de funciones tabulares se divide en función de su espaciamiento o tamaño de paso ($h$). Cuando el paso en la variable independiente **no es constante**, el Polinomio de Lagrange es la herramienta predominante y más eficaz.

- Permite aproximar una función continua o un valor intermedio a partir de un conjunto de $n+1$ puntos discretos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$.
- El polinomio interpolante de grado máximo $n$ se define formalmente como:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} L_i(x) f(x_i)$$

# Polinomio de Lagrange: Estructura Algorítmica




Para evaluar un punto de interés $x$ mediante un polinomio de Lagrange de grado $n$:

1. **Identificación del grado:** Seleccionar los $n+1$ puntos tabulares circundantes al valor a interpolar.
2. **Cálculo de los coeficientes funcionales $L_i(x)$:** Para cada nodo $i$, calcular la productoria:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

   Asegurando que el término $j = i$ sea omitido para evitar indeterminaciones.

   **Combinación Lineal:** Multiplicar cada coeficiente $L_i(x)$ por su correspondiente ordenada $f(x_i)$ y realizar la sumatoria general para obtener la aproximación final $P_n(x)$.

# Polinomio de Lagrange: Análisis Crítico




## Ventajas

- **Incrementos Variables:** Es ideal para datos experimentales donde el espaciamiento entre los nodos $x_i$ no es uniforme.
- **Formulación Directa:** No requiere de la construcción previa de tablas de diferencias ni sistemas de ecuaciones lineales.

## Desventajas

- **Costo Computacional:** Si se añade un nuevo punto de control, todos los polinomios base $L_i(x)$ deben recalcularse por completo.
- **Fenómeno de Runge:** Grados altos ($n > 5$) con puntos equiespaciados generan oscilaciones severas en los extremos del intervalo.

# Derivación Numérica: Introducción Teórica



## Esquemas con Incrementos Constantes

Cuando una función en ingeniería es de naturaleza puramente tabular y cuenta con un espaciamiento constante ($h$), las aproximaciones de sus derivadas se deducen a partir del Polinomio de Interpolación de Newton-Gregory.

- Evita la necesidad de encontrar la función analítica explícita para conocer la tasa de cambio instantánea.
- El orden del error cometido dependerá directamente del número de puntos disponibles en la vecindad de análisis y del grado del polinomio de base.

# Algoritmo por Diferencias Finitas hacia Adelante




Para evaluar la primera derivada en un punto $x$ utilizando un polinomio de grado 3:

1. **Construcción de la Tabla de Diferencias:** Calcular los operadores hacia adelante iterativamente:
$$\Delta Y_i = Y_{i+1} - Y_i \quad \rightarrow \quad \Delta^2 Y_i = \Delta Y_{i+1} - \Delta Y_i \ldots$$
2. **Cambio de variable paramétrico ($k$):** Determinar la distancia fraccionaria desde el nodo base $x_0$:
$$k = \frac{x - x_0}{h}$$
3. **Evaluación de la ecuación de diferencias:** Sustituir en la derivada del polinomio interpolante:
$$P_3'(x) = \frac{1}{h}\left[\Delta Y_0 + \frac{2k-1}{2}\Delta^2 Y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{6}\Delta^3 Y_0\right]$$

# Derivación por Polinomio de Newton: Análisis Crítico




## Ventajas

- **Reutilización de Estructuras:** Aprovecha la misma tabla de diferencias vectoriales calculada en los esquemas de interpolación.
- **Precisión Local:** Permite modelar cambios abruptos mediante diferencias de orden superior si se cuenta con suficientes puntos fijos.

## Desventajas

- **Inestabilidad Intrínseca:** La derivación numérica amplifica los ruidos experimentales y los errores de redondeo de manera severa.
- **Rigidez en la Red:** Exige de forma estricta que los datos estén equiespaciados ($h =$ constante).

# Integración Trapecial: Introducción Teórica




## Fundamentos de Integración

Las técnicas de integración numérica aproximan el valor del área bajo la curva de una función discreta o analítica dentro de un intervalo delimitado $[a, b]$, uniendo los puntos muestreados mediante segmentos rectilíneos.

- Forma parte de las fórmulas de Newton-Cotes cerradas.
- Al subdividir la región en $n$ subintervalos de ancho constante $h$, cada trapecio aproxima el área de una sección transversal, reduciendo el error global de truncamiento.

# Algoritmo de la Regla Trapecial Compuesta




Para evaluar el área bajo la curva mediante este esquema geométrico:

1. **Segmentación del Dominio:** Definir el tamaño de paso o ancho de base uniforme:
$$h = \frac{b-a}{n}$$
2. **Evaluación en los Extremos e Interiores:** Construir los límites nodales $x_i = a + ih$.
3. **Aplicación de la ecuación compuesta:** Multiplicar por un factor común los extremos y ponderar al doble los nodos interiores:
$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_n) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right]$$

# Regla Trapecial: Análisis Crítico




## Ventajas

- **Flexibilidad:** Es intuitiva, directa de implementar en código informático y es el método base para el desarrollo de la extrapolación de Romberg.
- **Robustez:** No impone restricciones de paridad ni multiplicidad en la cantidad de subintervalos $n$.

## Desventajas

- **Límite de Precisión:** Posee un error global de truncamiento de orden $\mathcal{O}(h^2)$. Requiere un valor de $h$ significativamente pequeño (mallas densas) para mantener bajo control el error en funciones de alta curvatura.

# Regla de Simpson 1/3: Introducción Teórica




## Aproximaciones Parabólicas de Newton-Cotes

A diferencia de las aproximaciones lineales del método trapecial, la regla de Simpson 1/3 conecta ternas de puntos sucesivos a través de polinomios de segundo grado (parábolas).

- Al modelar las fronteras con curvas cuadráticas, se reduce de manera drástica el error de aproximación sin requerir densidades excesivas de puntos.
- **Criterio de Paridad Restrictivo:** El número total de subintervalos $n$ debe ser rigurosamente **par** para poder emparejar los puntos de forma consistente.

# Algoritmo de la Regla de Simpson 1/3 Compuesta




Para ejecutar la integración compuesta bajo este esquema:

1. **Verificación de idoneidad:** Confirmar que los datos posean un paso $h$ constante y que la cantidad de subintervalos $n$ sea un número par.
2. **Ponderación de coeficientes:** Multiplicar los extremos por la unidad, los nodos con índice impar por 4, y los nodos con índice par interiores por 2:

$$I \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + f(x_n) + 4\sum_{i \text{ impar}} f(x_i) + 2\sum_{j \text{ par}} f(x_j)\right]$$

# Regla de Simpson 1/3: Análisis Crítico




## Ventajas

- **Elevada Convergencia:** El error de truncamiento global es de orden $\mathcal{O}(h^4)$, lo que representa un salto cualitativo enorme frente a la regla trapecial.
- **Cancelación de Error:** Integra de manera exacta cualquier polinomio de grado 3 o menor, a pesar de usar aproximaciones parabólicas (grado 2).

## Desventajas

- **Rigidez Estructural:** Requiere imperativamente que el paso $h$ sea constante y restringe la geometría del muestreo a particiones pares de intervalos.

# Regla de Simpson 3/8: Introducción Teórica




## Interpolación Cúbica Cerrada

La regla de Simpson 3/8 es una extensión superior que conecta conjuntos de cuatro puntos consecutivos mediante polinomios de tercer grado (cúbicos).

- Se utiliza en conjunto o como alternativa a la regla 1/3 para ajustar regiones donde el comportamiento físico exhibe cambios de curvatura más complejos o puntos de inflexión.
- **Criterio de Multiplicidad:** Requiere de forma obligatoria que el número total de subintervalos *n* sea un **múltiplo exacto de 3**.

# Algoritmo de la Regla de Simpson 3/8 Compuesta




Para integrar con incrementos homogéneos bajo una base cúbica:

1. **Validación de las dimensiones de la malla:** Comprobar que el tamaño de paso $h$ sea regular y que $n \pmod 3 = 0$.
2. **Distribución de coeficientes ponderados:** Los límites extremos se multiplican por la unidad, los nodos que coinciden con múltiplos del índice 3 se ponderan por 2, y el resto de los nodos interiores se ponderan por 3:

$$I \approx \frac{3h}{8}\left[y_0 + y_n + 2\sum_{j=1}^{\frac{n}{3}-1} y_{3j} + 3\sum_{i\neq 3j} y_i\right]$$

# Regla de Simpson 3/8: Análisis Crítico




## Ventajas

- **Simetría y Orden de Error:** Mantiene el mismo orden de error global elevado que la regla 1/3 ($\mathcal{O}(h^4)$), proporcionando un excelente comportamiento en aproximaciones polinomiales de frontera de tercer grado.
- **Complementariedad:** Es ideal para acoplarse con la regla 1/3 en sistemas tabulares con un número impar de intervalos totales.

## Desventajas

- **Restricción de partición estricta:** No se puede aplicar si la base de datos discretos no cumple con la condición de múltiplos de tres intervalos.

# Cuadratura Gaussiana: Introducción Teórica




## Optimización de Espacios Nodales

A diferencia de los esquemas anteriores de Newton-Cotes, donde los nodos de evaluación están fijos y equiespaciados, la Cuadratura Gaussiana elimina esta restricción eligiendo estratégicamente las posiciones de los puntos y sus pesos.

- Busca minimizar de manera simultánea el error geométrico, localizando los nodos de forma óptima bajo la curva.
- Se fundamenta en las propiedades de los polinomios ortogonales de Legendre, logrando precisiones extremadamente altas con un número mínimo de evaluaciones.

# Algoritmo de la Cuadratura Gaussiana




Para resolver una integral en un dominio genérico $[a, b]$ mediante este esquema:

1. **Normalización del Intervalo:** Mapear de forma obligatoria los límites de $[a, b]$ al rango estándar $[-1, 1]$ mediante un cambio de variable lineal:

$$x = \frac{(b-a)t+(b+a)}{2} \quad \rightarrow \quad dx = \frac{b-a}{2}dt$$

2. **Extracción de parámetros de Legendre:** Seleccionar los nodos óptimos $t_i$ y los coeficientes de ponderación $w_i$ correspondientes al número de puntos $n$.
3. **Sumatoria de Gauss-Legendre:** Evaluar directamente el producto:

$$\int_{-1}^{1} g(t)dt \approx \sum_{i=1}^{n} w_i g(t_i)$$

# Cuadratura Gaussiana: Análisis Crítico




## Ventajas

- **Máxima Eficiencia Computacional:** Un esquema compuesto por $n$ puntos es capaz de integrar de forma matemática exacta cualquier polinomio de grado $2n-1$ o menor.
- **Minimización Funcional:** Logra una convergencia exponencial para funciones continuas y suaves empleando muy pocos recursos analíticos.

## Desventajas

- **Restricción Analítica:** No se puede aplicar de forma directa sobre tablas con datos experimentales preexistentes, ya que requiere de la evaluación estricta en las raíces irracionales de los polinomios de Legendre.

# Referencias I




[1] W. Cheney y D. Kincaid, *Numerical Mathematics and Computing*, 6th. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2011.

[2] R. Hiptmair, *Numerical Methods for Computational Science and Engineering*. Zürich, Suiza, 2016, Lecture Notes, Seminar für Angewandte Mathematik, ETH Zürich.

[3] C. F. Gerald y P. O. Wheatley, *Applied Numerical Analysis*, 7th. Boston, MA, USA: Pearson Addison Wesley, 2004.

[4] R. L. Burden y J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 9th. Boston, MA, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011.

[5] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 5ta. México D.F., México: McGraw-Hill, 2007.